

5교시: 장점, 단점, 많이 쓰이는 분야



Kubernetes 도입 판단



우리 조직의 상황과 목표에 맞게 Kubernetes 도입 가치를 균형 있게 평가하세요.

장점

-  **표준 API**
쿠버네티스 표준 API로 이식성과 생태계 활용도가 높습니다.
-  **자동 복구**
self-healing으로 장애를 감지하고 자동으로 복구합니다.
-  **자동 확장**
트래픽 변화에 따라 리소스를 유연하게 확장/축소합니다.
-  **리소스 효율성**
컨테이너 밀집 배치로 하드웨어 자원 활용도가 높아집니다.
-  **일관된 운영**
환경에 관계없이 일관된 배포와 운영을 제공합니다.

단점

-  **운영 비용**
클러스터 인프라와 운영 인력 등 지속적인 비용이 발생합니다.
-  **러닝커브**
개념과 구성 요소가 많아 학습 곡선이 가파르고 진입 장벽이 있습니다.
-  **운영 복잡도**
업그레이드, 네트워크, 보안 등 운영 복잡도가 높습니다.
-  **장애 영향 범위**
클러스터 장애 시 영향 범위가 크고 복구 시간이 길 수 있습니다.
-  **과도한 기능**
단순한 워크로드에는 기능이 과도하여 오히려 비효율적일 수 있습니다.

사용 분야

-  **MSA**
마이크로서비스 아키텍처의 배포, 확장, 서비스 발견, 복구에 최적화된 플랫폼입니다.
-  **SaaS**
멀티테넌시, 빠른 배포, 유연한 스케일링이 중요한 SaaS 서비스에 적합합니다.
-  **Platform Engineering**
개발 생산성 향상, 표준화, self-service 환경을 제공하는 플랫폼 구축에 활용됩니다.



 **운영 기준으로 판단**

 **목표**
우리가 해결하려는 문제가 무엇인가?

 **역량**
운영/개발 역량과 경험이 충분한가?

 **비용/가치**
비용 대비 얻을 수 있는 가치가 큰가?

 **위험**
리스크를 감소할 만한 여유가 있는가?

 **성장성**
향후 확장과 변화에 유연하게 대응 가능한가?

수업 목표

- Kubernetes의 장점과 단점을 운영 관점에서 정리한다.
- Kubernetes가 자주 쓰이는 분야를 서비스 성격과 연결한다.
- managed Kubernetes와 자체 운영 Kubernetes의 차이를 설명한다.
- 모든 workload를 Kubernetes에 올리는 것이 정답이 아님을 이해한다.

장점과 단점

Kubernetes의 장점은 control plane과 reconciliation에서 나온다. 단점도 같은 지점에서 나온다.

장점	운영 효과
표준 API	workload/network/config/secret을 공통 방식으로 표현
자동 복구	controller가 desired state를 유지하려고 함
배포 전략	rollout/rollback을 API로 다룸
확장성	replica와 autoscaling 모델
생태계	Helm, Argo CD, Prometheus, Ingress controller 등

단점	운영 부담
러닝커브	object와 controller 개념이 많음
YAML 복잡도	선언이 틀리면 상태도 틀어짐
디버깅 난도	API object, event, log, node를 함께 봐야 함
비용	node idle resource와 observability 비용
보안	RBAC, Secret, image policy, network policy 필요

많이 쓰이는 분야

분야	왜 Kubernetes를 쓰는가
MSA	서비스 수가 많고 독립 배포가 필요
SaaS	tenant/region/environment별 배포 표준화
Platform Engineering	개발팀에게 공통 배포 플랫폼 제공
CI/CD Runner/Preview	PR별 preview environment, ephemeral workload
Data/ML Serving	batch/job, model serving, GPU scheduling 연결
Edge/On-prem	cloud 밖에서도 유사한 운영 API 사용
Hybrid/Multi-cloud	vendor별 차이를 줄이는 공통 계층

Managed Kubernetes

운영에서는 직접 control plane을 설치하기보다 managed Kubernetes를 많이 쓴다.

서비스	설명
Amazon EKS	AWS managed Kubernetes
Google GKE	Google Cloud managed Kubernetes
Azure AKS	Azure managed Kubernetes

managed Kubernetes를 쓰면 control plane 운영 부담 일부가 줄어든다. 하지만 workload, node capacity, network, IAM/RBAC, 비용, 배포 정책은 여전히 팀의 책임이다.

회사에서 자주 나오는 구조

GitHub Actions

- > Docker image push
- > GitOps repository manifest update
- > Argo CD/Flux sync

-> Kubernetes Deployment rollout
-> Prometheus/Grafana/Log 확인

Day3의 GitHub Actions가 Day4~5 Kubernetes와 이어지는 이유다.

Kubernetes에 올리지 않을 수도 있는 것

대상	대안
운영 DB	RDS, Cloud SQL 같은 managed DB
Redis/cache	ElastiCache, Memorystore 등 managed cache
Object storage	S3/GCS/Azure Blob
단순 static site	CDN/static hosting
매우 작은 내부 도구	VM, Compose, PaaS

Kubernetes를 배운다는 것은 "무조건 전부 Kubernetes에 올린다"가 아니다. 어떤 것을 cluster에 올리고, 어떤 것은 managed service로 뺄지 판단하는 능력이 중요하다.

참고 사례를 볼 때의 기준

회사 기술 블로그나 발표를 볼 때는 도구 이름만 보지 않는다.

볼 것	질문
팀 규모	몇 개 팀/서비스가 사용하는가
배포 빈도	하루 몇 번 배포하는가
장애 대응	복구 기준과 관찰 체계가 있는가
플랫폼 팀	누가 cluster와 공통 도구를 운영하는가
비용	node/resource 효율을 어떻게 보는가
보안	RBAC/Secret/image policy를 어떻게 관리하는가

Day5 연결 질문

Day5에서 sample app을 실행할 때 다음 질문을 계속 붙인다.

이 app은 Kubernetes에 올릴 가치가 있는가?
어떤 설정이 ConfigMap/Secret이 되어야 하는가?
Service가 필요한 이유는 무엇인가?
이 Pod가 실패하면 어떤 evidence를 볼 것인가?

Evidence Note

W3D4S5 Use Cases

- Kubernetes use case:
- managed service alternative:
- what should run in cluster:
- what should stay managed/external:
- reference question: